ChatGPT

GMMAチャート画像だけを根拠にしたトレンド判定・売買判断の手法設計

エグゼクティブサマリー

添付のような「プライスライン（シアン）＋GMMA短期群（赤紫）＋GMMA長期群（オレンジ）」のみが描かれた**チャート画像だけ**を入力として、トレンド判定や売買判断（エントリー／イグジット）を行う設計は可能である。ただし、どの程度まで“画像だけ”に依存できるかは、画像が（a）常に同一の描画規則（色・線幅・背景・スケール）で生成されるか、（b）軸や価格目盛りが存在するか、（c）リアルタイム更新か静止画か、に強く依存する。

結論として、実務的に妥当な設計は次の3系統に整理できる（互いに排他的ではなく併用可）。

1) **ルールベース（人間の裁量／あるいは定量ルール）**：GMMAの一次情報が強調する「長期群に従う」「交差ツールとして使わない」「圧縮・拡散（合意／不合意）で環境を読む」という原則を、画像から抽出できる幾何特徴（傾き、帯の幅、群間距離、絡み合い）に落とし込む。一次情報では、長期群方向への順張りと、両群の圧縮が大きな再評価（転換リスク）を示すこと、単純MAクロス用途の誤用を避けることが明記されている。

2) **画像から曲線を抽出して“擬似時系列”に戻す（リバースエンジニアリング）**：色分離等で3種（プライス、短期群、長期群）の曲線を抽出し、代表線（重み付き平均や中央値）・帯幅・群間距離などを安定に数値化する。一般の図表に対しては、画像から曲線データを抽出する既存ツール／研究（例：WebPlotDigitizer、ChartSense、Chart Decoder 等）があり、線図抽出をインスタンスセグメンテーションとして扱う近年研究もある。

3) **エンドツーエンドの画像学習（CNN/DQN等）**：チャート画像だけでも予測・分類・売買を学習できる可能性を示す学術研究がある一方、画像の体裁（軸・色・線種など）で精度が大きく変わる（＝前処理と描画規格が性能を支配し得る）ことも示された。

本レポートは、ユーザー提案の要素（傾き、位置関係、重み付き代表線）を核にしつつ、**画像だけで扱える追加要素**を体系化し、単一チャート／複数時間軸（MTF）それぞれで運用できる**具体的ワークフロー**と、未規定にせざるを得ないパラメータを明示する。

前提と限界

「ローソク足（OHLC）ではなく、GMMAチャート画像だけ」という条件には強弱があるため、まず2つのケースを区別しておく必要がある。

ケースA：画像には価格軸（目盛り）があり、現在値も読み取れる
この場合、売買判断は画像由来でも、注文価格・ストップ水準・サイズ計算は（OCRや目盛り読み取りで）数値化できる。

ケースB：軸も目盛りもなく、純粋に“線の形”しかない
この場合、ストップ距離の「金額／pips換算」ができないため、厳密なリスク量（%資金）に基づくポジションサイズは**画像のみでは確定不可**になる（＝別経路で価格情報が必要）。

また、OHLCが無いことの意味は大きい。たとえばATRは「高値－安値」や「前日終値との差」を含むTrue Rangeから計算されるため、**終値相当の1本線だけ**では厳密なATRを再現できない（ギャップや日中レンジ情報が欠落する）。
したがって、画像ベース運用でボラティリティ調整（ATRストップ等）をしたい場合は、（i）擬似ATR（後述）で代替するか、（ii）画像から軸を数値化して近似復元する必要がある。

さらに、画像入力には特有のバイアスがある。

- **オートスケール問題**：同じ価格変動でも、縦軸自動調整により“傾き”や“距離”が変化し、しきい値設計が崩れる。
- **装飾リーク（spurious cues）**：軸・罫線・注釈・色・線種など、価格とは無関係の見た目が学習・判定を歪めうる。PLOS ONEの研究は、画像の特徴（例：軸の有無、線種、色等）が予測性能に影響し、画像前処理の重要性を強調している。
- **先読み（look-ahead）**：研究・検証で、1枚の画像に未来が含まれていると、実運用で再現不能な過大性能になる。画像窓は必ず「時点tまで」にトリミングして作る必要がある（画像学習研究一般でも重要な前提）。

不足情報として、今回の「画像だけ戦略」を厳密化するには次が未提示である（未提示＝未規定）。 - 画像生成規格（背景、線幅、アンチエイリアス、解像度、オートスケールの有無） - 右端が「最新足」で固定されるか（スクロール等で位置が変わるか） - 対象市場（株・FX）と時間軸、スプレッド／手数料前提 - （MTFの場合）どの時間軸の組を使うか

画像から抽出できる要素と定量化設計

GMMAはにより提唱され、短期EMA群と長期EMA群の関係（圧縮／拡散、群間の関係）からトレンド環境を読む設計である。日本語解説でも、短期・長期を6本ずつに分け、並び順と分布幅でトレンドを判断する枠組みが説明される。
標準期間（3,5,8,10,12,15／30,35,40,45,50,60）は複数の解説で一致しており、画像だけ運用でも「線群の意味づけ」は保持できる。

ここから先は「画像しかない」前提で、抽出可能な要素（特徴量）を、ユーザー提案3点を含めて拡張し、**どのように定量化するか**を示す。

抽出できる要素の体系

幾何（geometry） - プライスライン傾き（局所傾き、回帰傾き、角度） - 長期群の代表線傾き（レジーム判定の主軸） - 短期群の代表線傾き（タイミング調整） - 曲率（傾きの変化：加速・減速）

帯（ribbon）の状態 - 短期帯幅（短期群の拡散／収束） - 長期帯幅（長期群の拡散／収束：トレンド強度・安定度） - 群間距離（短期代表線と長期代表線の乖離） - 価格と帯（短期帯・長期帯）との距離、帯の内外（上・中・下）

位相・秩序（topology / ordering） - 並び順の整列度（上昇なら短期MAほど上に並ぶ、など） - “絡み合い”（短期群が交差・収束し、帯として崩れる状態） - 群間の交差回数（短期代表線が長期代表線を行き来する頻度）

粗さ・ジグザグ（texture / roughness） - プライスラインの“まっすぐ度”（ネット変位 ÷ 総移動量） - 価格の帯内滞在率（短期帯の中にいる時間が長い＝ノイズ多め等） - 反復接触回数（価格が長期帯に何度も刺さる＝レンジ疑い）

これらは、ローソク足が無くても（線の座標として）画像から抽出可能である。

「重み付け代表線」の定義案（ユーザー提案の具体化）

画像から短期6本・長期6本を完全に分離できない場合も多いので、代表線は以下のように頑健に定義すると運用しやすい。

- **中央値代表線（推奨）**：
  短期群：各x座標で短期6本のy座標の中央値を $S(x)$
  長期群：同様に $L(x)$
  → 線幅や一部抽出ミスに強い（外れ値に頑健）。
- **重み付き平均（設計例）**：
  短期ほど重みを大きく（例：3EMAが最大）にし、短期群の“敏感さ”を代表線へ反映。
  ただし「どの重みを使うか」は一次情報側に規定がなく**未規定**である（最適化対象）。

帯幅は、
短期帯幅 $W_S(x) = \max(y_{s,i}(x)) - \min(y_{s,i}(x))$
長期帯幅 $W_L(x) = \max(y_{l,j}(x)) - \min(y_{l,j}(x))$
として定義できる（画面座標は上下反転に注意）。

群間距離は　$D(x) = S(x) - L(x)$。符号は「短期代表線が長期代表線の上（上昇優位）か下（下降優位）か」を表すよう正規化する。

画像からの抽出方法の選択肢と比較

抽出アプローチ	何が得られるか	長所	短所・注意
色分離＋座標抽出（ルールベースCV）	価格線と帯の代表線・帯幅・距離（相対値中心）	実装が軽い。軸が無くても相対特徴が取れる	色や線幅が変わると破綻。オートスケールで距離が変動
画像→曲線デジタイズ（システム利用）	実数系列（価格・代表線）を近似復元	価格軸がある場合、数値に戻して通常の統計処理が可能。WebPlotDigitizerは色差による曲線抽出を想定する	軸認識/OCR誤り、線の交差で失敗しやすい。半自動になりがち

抽出アプローチ	何が得られるか	長所	短所・注意
研究系：図表データ抽出（ChartSense / Chart Decoderなど）	軸・ラベル含めたデータ化（目的次第）	「チャートから情報を取り出す」研究として確立	実装が重い。汎用性担保が難しい
エンドツーエンド学習（CNN/DQN等）	状態分類（上昇/下落/レンジ）や売買行動	画像のみで予測・売買が可能という実証例がある	画像仕様に過適合しやすい。前処理とデータ分割が性能を支配

実務者目線では、**まず「色分離＋相対特徴量」→次に「軸があるなら数値復元」**の順で堅牢化するのが合理的で、学習系はその後（比較ベースライン）として位置づけるのが安全である。

ルールベースでのトレンド判定・売買判断

GMMAの一次情報（）は、(1) 長期群の方向に従う、(2) 両群の関係がトレンドの性格を示す、(3) 単純クロス用途として使わない、を明示する。
よって、画像だけルールも「長期群を環境フィルタ」「短期群をタイミング」とするのが原則整合的である（日本語解説でも同趣旨）。

以下では、**トレンド判定（環境）→戦術選択→エントリー→イグジット**を、画像特徴量で完結させる。

トレンド判定（3状態＋強弱）

まず、評価窓（右端から過去へ）を設定する必要がある。
- 評価窓長 N（何本分／何ピクセル分か）：**未規定**（時間軸・対象に依存）

次に、右端近傍で以下を計算する（座標は正規化して扱う：縦方向はチャート高さで割る等）。

- 長期代表線の傾き s_L（線形回帰でも差分でもよい）
- 長期帯幅 W_L と、その変化 ΔW_L（拡散＝強い／収束＝弱い）
- 群間距離 $D = S - L$ と、その変化 ΔD
- 絡み合い指数 E：短期群の交差・収束が多いほど大（定義は設計次第、閾値は未規定）

判定ルール（雛形：閾値はすべて未規定） - 強い上昇：$s_L > \theta_s$ かつ $D > \theta_D$ かつ $W_L > \theta_W$ かつ $E < \theta_E$
- 弱い上昇：$s_L > \theta_s$ かつ $D > \theta_D$ だが W_L が小さい（収束）または E が大きい
- レンジ：$|s_L| \leq \theta_s$ または W_L が小さく D が頻繁に符号反転（往復）

この「状態判定」を最上段に置く理由は、GMMAがトレンド環境の識別に強く、トレンドが無い銘柄（局面）では優位性が落ちやすいという一次情報の注意点と整合するからである。

エントリー設計

ローソク足が無いので、エントリーの「形」は（A）クロス系、（B）帯の収束→再拡散、（C）圧縮（squeeze）→ブレイク、の3類型が現実的である（どれも画像特徴で判定可能）。

継続（押し目買い／戻り売り）型：短期収束→再拡散

ロング（上昇トレンド継続）の手順 1) 環境：上昇（強い／弱いは問わないが、強いほど期待値が上がりやすい）
2) 押し目条件：短期帯幅 W_S が低下（収束）し、群間距離 $|D|$ が縮小（短期が長期へ接近）
3) 反転条件：$\Delta D > 0$ に転じ（短期が長期から再び離れ始める）、かつ価格線が短期代表線の上へ戻る
4) エントリー：右端更新のタイミングで（3）の成立を確認した時点
5) 見送り条件：長期帯が収束し、短期群が頻繁に長期群を跨ぐ（絡み合いが継続）＝レンジ優勢

この型は、日本語のGMMA解説で「長期線でトレンド方向・状態を見て、短期線でタイミングを計る」と説明される一般形に一致する。

転換（レジームチェンジ）型：両群圧縮→群間転位

GMMA一次情報では「両群の同時圧縮は大きな再評価と転換可能性」を示すとされるため、画像しかなくても「両帯の同時収束」は重要な局面判定になる。

ロング転換の雛形 1) 直前は下落またはレンジ
2) 条件：短期帯幅 W_S と長期帯幅 W_L が同時に小さくなる（圧縮）
3) シグナル：群間距離 D がマイナス→プラス方向へ持続的に変化、価格線も長期帯上側へ定着
4) エントリー：定着確認（何ステップ連続で“上側”か）は**未規定**
5) 失敗扱い：再び $D < 0$、または価格が長期帯の下へ戻る

圧縮（squeeze）→ブレイク型：帯幅が閾値以下の局面だけ狙う

ローソク足が無いため、ブレイク判定は「直近高値・安値」のブレイクで代替する。プライスラインの局所極値（ピーク／ボトム）を検出して水平ライン化し、そこを越えるかで判定する。

- 直近高値／安値の定義（何点先読みで確定するか）：**未規定**
- 圧縮判定の閾値（帯幅の何%以下か）：**未規定**

この“未規定”が多い領域は、画像だけ運用では不可避で、後述の検証計画（アウト・オブ・サンプル）で決める領域になる。

ストップロスと利確（画像のみで完結する設計）

OHLCが無くATRが厳密に取れない以上、ストップは「線（帯）ベース」で設計するのが自然である。

ストップロス（ロング例）

方法	画像だけでのルール	長所	短所
長期帯ブレイクストップ	価格線が長期帯下限を下回ったら手仕舞い（同時にレンジ化の可能性）	GMMA思想（長期群を環境）と整合	だましで一度刺さると撤退しやすい
短期帯ブレイク（タイト）	価格線が短期帯下限を下回ったら撤退	伸びないときに早く切れる	トレンド中のノイズで振り落とされやすい
群間転位ストップ	D が負に転じたら撤退（短期が長期を下回る）	“状態変化”に反応できる	反転初動は遅れやすい

バッファ（余裕幅）
帯下限ぴったりに置くとノイズで刈られやすいので、バッファを足すのが普通だが、バッファの設計は画像だけでは難しい。現実的な代替が2つある。

- 擬似ATR：プライスラインの平均絶対変化 $\widetilde{ATR} = mean(|\Delta y_p|)$ をN点で計算（Nは未規定）
- 帯幅比例：バッファ＝αW_L（αは未規定）

なお、ATR自体は高値・安値・前日終値を使うため、擬似ATRは“ギャップ等を反映できない控えめなボラ指標”として扱う必要がある。

利確（Take-profit）とトレール

利確も「帯ベース」が扱いやすい。

- **分割利確**：到達利確の閾値を「価格線と長期代表線の乖離が過去分布の上位p%」など相対量で定義（pは未規定）
- **トレーリング（推奨）**：上昇中は短期帯下限にトレールし、明確な上昇が続く場合は長期帯下限へ緩める（ノイズ耐性↑）
- **ターゲットゾーン**：プライスラインの過去ピーク（局所極大）を抵抗帯として利確候補にする（極大検出パラメータは未規定）

売買判断のフローチャート（単一チャート）

```
flowchart TD
  A[入力: GMMA画像（価格線・短期群・長期群）] --> B[前処理: プロット領域抽出・座標正規化]
  B --> C[特徴量算出: s_L, W_L, W_S, D, E]
  C --> D{状態判定}
  D -->|上昇| E{短期が収束→再拡散?}
  E -->|はい| F[順張りエントリー]
  E -->|いいえ| G[見送り/待機]
  D -->|下落| H{戻り売り条件?}
  H -->|はい| I[順張りショート]
  H -->|いいえ| G
  D -->|レンジ| J{両群圧縮→ブレイク?}
```

```
J -->|はい| K[ブレイク戦術]
J -->|いいえ| G
F --> L[SL: 長期帯/短期帯/群間転位のいずれか + バッファ]
I --> L
K --> L
L --> M[TP: 分割 or トレール or ピーク基準]
M --> N{退出条件成立?}
N -->|はい| O[手仕舞い]
N -->|いいえ| M
```

MTF（複数時間軸）を画像だけで組む方法

MTF（複数時間軸分析）は、上位足でトレンドを特定し、下位足でエントリー精度を上げる一般的な枠組みとして紹介されている。
特にFXでは「同一通貨ペアを複数の時間圧縮で観察する」ことが定義として示され、時間軸は概ね4倍関係を目安に組む例がある。
また、のトリプルスクリーンは「上位で潮目、中位で調整、下位で執行」という役割分担で有名で、GMMAにも素直に適用できる。

役割定義（GMMA × MTF）

- **上位足（HTF）**：長期群の傾き／拡散＝レジーム（上昇・下落・レンジ）
- **中位足（MTF）**：短期群の収束・接近＝押し目／戻りの形成
- **下位足（LTF）**：反転・再拡散やブレイク＝執行トリガー

整合（alignment）ルールと競合解決

整合ルール（ロング） - HTF：上昇（$s_L > 0$、かつレンジ判定でない）
- MTF：押し目（短期収束＋長期への接近）
- LTF：再拡散（$\Delta D > 0$）＋価格が短期代表線上へ復帰

競合解決（例） - HTF上昇 × MTF下落：基本は“押し目”として扱うが、HTFの長期帯が収束し始めたら見送り（転換リスク増）
- HTF上昇 × LTF下落シグナル：逆張りせず、LTFが再整合するまで待つ
- HTFレンジ：LTFのシグナルは原則見送り（GMMAはトレンド環境で力を発揮しやすいという一次情報に従う）

代表的な時間軸セットとワークフロー例

例：日足／4時間足／1時間足／15分足（ユーザー例に近い）
時間軸の倍率関係（約4倍）は一般ガイドとして紹介される。

ワークフロー（ロング） 1) 日足画像で「上昇レジーム」判定（長期帯が上向き・拡散／少なくとも絡み合いが少ない）
2) 4H画像で「押し目」判定（短期帯収束＋長期帯への接近）

3) 1H画像で「再拡散」確認（群間距離が拡大再開、価格が短期代表線上へ）
4) 15m画像で執行（スプレッドや滑りに耐える位置かは、画像のみだと厳密には未規定）

MTFワークフロー（Mermaid）

```
flowchart TD
  A[HTF画像: レジーム判定] --> B{HTFが上昇/下落?}
  B -->|いいえ(レンジ)| X[原則ノートレード or ブレイク専用]
  B -->|はい| C[MTF画像: 押し目/戻り形成の確認]
  C --> D{短期収束+長期接近?}
  D -->|いいえ| Y[待機]
  D -->|はい| E[LTF画像: トリガー確認]
  E --> F{再拡散 + 位置関係改善?}
  F -->|いいえ| Y
  F -->|はい| G[エントリー]
  G --> H[SL/TPは帯ベースで管理]
  H --> I{HTFが崩れた?}
  I -->|はい| Z[撤退/縮小]
  I -->|いいえ| H
```

エビデンスと検証の考え方

今回の問いは「GMMAの数値系列」ではなく「GMMAが描かれた画像」だけを使うという点で、一般的なテクニカル検証と異なる。そこでエビデンスは2層で捉えるのが妥当。

画像のみでの予測・売買が“成立し得る”というエビデンス

- 棒グラフ状の価格チャート画像を入力にし、数値系列を使わずCNNで売買判断を学習する研究では、年率リターン、勝率（PoS）、最大ドローダウン等を含む指標で検証し、2007–2012では平均年率7.20%、成功率52.35%、平均MDD 34.92%等が報告されている（ただし2012–2017の強いブル局面ではBuy&Holdに劣後）。
- チャート画像を入力にしたDeep Q-Networkによる国際分散検証では、31カ国で「取引あたり0.1%〜1.0%のリターン（コスト前）」が報告されている。
- 画像特徴（軸の有無、線種、色など）がCNN性能に影響し、適切な前処理が必須であることを大規模画像データで示した研究がある（例：軸なし単一画像・ソリッドライン等が有利という示唆）。

これらは「画像だけで情報が足りる場合がある」ことを支持する一方、結果が画像仕様に影響されることも示す。

“GMMA画像だけルール”のエビデンスが薄い理由と、代替検証

公開学術で「GMMA画像（短期帯＋長期帯＋価格線）限定」を大量に比較した研究は、少なくとも本調査では一次文献として厚く見当たらない。したがって、提案ルールは以下の2段階で検証するのが科学的である。

1) **同一の元データから画像を生成**（描画規格を固定）し、画像→特徴量→売買、をバックテストする
2) 可能なら同じ元データで「数値GMMA（本来のEMA群）」でも同等ルールを実装し、画像抽出誤差で性能がどれだけ劣化するか測る

画像抽出のための既存アプローチ（曲線デジタイズやチャートデータ抽出研究）を使えば、画像→近似系列化→テストが実現可能である。

実装チェックリスト

最後に、画像だけGMMA運用を「再現可能な手順」に落とすチェックリストを示す。値が決められない項目は明示的に**未規定**として残す。

項目	目的	推奨	パラメータ状態
画像描画規格の固定（色・線幅・背景・スケール）	しきい値の一貫性	最優先（オートスケールは要注意）	未提示→未規定
入力窓の定義（右端から過去N）	先読み防止	スライディング窓で固定	N未提示→未規定
代表線定義（中央値 or 重み平均）	安定なトレンド測定	中央値代表線が頑健	重み設計は未規定
状態判定（上昇/下落/レンジ）	不利局面の回避	長期帯の傾き・帯幅・絡み合いを使用	閾値（θ群）は未規定
エントリー（継続/転換/ブレイク）	タイミング	まず継続型（収束→再拡散）から	確認本数など未規定
ストップ（帯ベース）	OHLC無しでのリスク管理	長期帯下限（ロング）を基本に	バッファ係数未規定
利確（トレール中心）	トレンド追随	短期帯→長期帯へ切替できる設計	切替条件未規定
MTF整合ルール	だまし低減	HTF=環境、LTF=執行（一般則）	時間軸組が未規定
学習系をやる場合：軸・注釈の除去	スプリアス低減	画像特性が精度に影響	未規定

必要なら、次のどちらを優先したいかで、提案をさらに具体化できる（現時点では未提示）。 - **裁量トレード向け**：目視で判定可能な「状態→戦術→退出」の最小ルールセットへ圧縮
- **自動化向け**：添付画像と同じ描画仕様を前提に、色抽出→代表線→状態機械→シグナル、のしきい値設計と検証計画を詳細化